Le cancer différencié de la thyroïde

À RETENIR

- CDT = **90 %** des cancers thyroïdiens ; CPT = **80 %** des CDT ; survie à 10 ans ≈ **95 %**.
- 3 propriétés des cellules différenciées : **production de Tg**, **captation de l'iode**, **sensibilité à la TSH**.
- **CPT** : noyaux en verre dépoli / grains de café, non encapsulé, diffusion **lymphatique**, FDR = irradiation dans l'enfance, surcharge iodée. **CVT** : diagnostic = **invasion capsulaire et/ou vasculaire**, diffusion **hématogène**, FDR = carence iodée.
- Variantes péjoratives : cellules hautes (≥ **30 %**), hobnail (Tg faible), cylindriques, sclérosante diffuse ; oncocytaire (Hürthle) = entité à part, **réfractaire à l'iode**, TEP ⊕.
- **NIFTP** : variante vésiculaire encapsulée non invasive, RAS ⊕ / BRAF ⊖, excellent pronostic.
- TNM 8e éd. : T1a ≤ **1 cm**, T1b ≤ **2 cm**, T2 ≤ **4 cm**, T3a > **4 cm**, T3b = muscles péri-thyroïdiens ; stades selon l'âge (seuil **55 ans**) ; N1a = VI–VII.
- MACIS (mortalité à 25 ans) : < **6** = bon pronostic, ≥ **8** = mauvais.
- ATA 2015 (récidive) : faible **0–10 %** → iode à discuter **0–30 mCi** sous TSH rh ; intermédiaire **15–20 %** → **50–100 mCi** ; haut **30–60 %** → **100–200 mCi** après sevrage.

I. Introduction

- Le cancer de la thyroïde représente **moins de 1 %** de l'ensemble des cancers ; c'est le **cancer endocrinien le plus fréquent**.
- L'incidence est en perpétuelle augmentation (surdiagnostic) : détection intensifiée grâce aux progrès des moyens diagnostiques (échographie, cytoponction).
- Le CDT représente **90 %** des cancers de la thyroïde, et le CP (carcinome papillaire) représente **80 %** des CDT.
- Généralement de **bon pronostic**, avec une survie à 10 ans de **95 %**. Sex-ratio ♀/♂ = **3,5**.
- **3 principales propriétés des CPT** (cellules thyroïdiennes différenciées) : production de la **Tg** + **captation de l'iode** + **sensibilité à la TSH**.

II. Classification histologique des cancers de la thyroïde

1. Arbre de classification

- **Cancer non primitif** (métastase) : sein, rein, bronche.
- **Cancer primitif** :
  - **Cancer non épithélial** : lymphome ; cancer du tissu conjonctif (sarcome).
  - **Cancer épithélial** :
    - Souche **parafolliculaire** → **CMT** (carcinome médullaire) : **5 à 10 %**.
    - Souche **folliculaire** →
      - **Cancer différencié** → CDT : **papillaire = CPT** (**80 %**) ; **vésiculaire = CVT** (**5 à 8 %**).
      - **Cancer peu différencié** → oncocytaire ; insulaire (en îlots ou en rosettes).
      - **Cancer indifférencié** → anaplasique.

Carcinome papillaire (CPT) — 80 %	**Carcinome vésiculaire (CVT) — 5 à 8 %**
CPT classique	**CVT** (classique)
Variantes : microcarcinome ; vésiculaire ; à cellules hautes ; à cellules cylindriques ; à cellules claires ; sclérosant diffus ; solide ; oncocytaire (cellules oxyphiles) ; à cellules « hobnail » ; Warthin-like	**Variantes** : à cellules claires ; oncocytaire (cellules de Hürthle) — oncocytaire = Hürthle

> **NB** — Voir la nouvelle classification OMS « 2022 » (sur « Kc » et polycopié 2017).

2. Carcinome papillaire (CPT)

- C'est le **plus fréquent des CDT** : **80 %** (parmi les FDR : surcharge iodée).
- **Aspect histologique** : axe conjonctivo-vasculaire entouré de papilles à **noyaux fendus en grains de café**, avec aspect vitreux en **verre dépoli** (tumeur non encapsulée).
- **Critères nucléaires distinctifs** :
  1. les noyaux s'empilent en « **pile d'assiettes** » ;
  2. chevauchement et incisures + pseudo-inclusions ;
  3. taille nucléaire élevée avec nucléole marginalisé ;
  4. membrane nucléaire épaissie.
- Diffusion **lymphatique**. Calcosphérites = calcifications stromales.

CP de variante vésiculaire

- **30 %** des cancers thyroïdiens, « fréquent ». Architecture vésiculaire avec caractéristiques nucléaires du CP.
- **1) Encapsulé** (bien limité) → mutation **RAS** — métastases **à distance**.
  - **Invasif** : **4 %** (proche du CVT).
  - **Non invasif** : **NIFTP** (*Non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features*) → **excellent pronostic**. Critères : encapsulé, bien limité ; effraction capsulaire ⊖, emboles vasculaires ⊖, nécrose ⊖, mitoses < 3 ; BRAF ⊖, RAS ⊕.
- **2) Infiltrant** → mutation **BRAF / RET** — métastases **ganglionnaires** — proche du CPTC.

Carcinome papillaire classique (CPTC)

- **32 %**, « fréquent ».
- Architecture papillaire avec mutation **RET ou BRAF** (**pas de mutation RAS**).
- Bon pronostic ; si métastases : surtout ganglionnaires.

Microcarcinome

- **33 %** des CPT ; infracentimétrique (OMS 2022).

Variante encapsulée

- **10 %** des CP ; aspect d'un CPTC avec capsule épaisse. Pronostic excellent.

Variante solide ou solide/trabéculaire

- Plus péjorative chez les sujets âgés.
- Touche le sujet jeune (?) ; FDR = exposition aux rayonnements ionisants.
- Architecture solide ≈ **100 %** avec noyaux de type papillaire.
- Métastases ganglionnaires ou à distance (pulmonaires), mais le pronostic reste bon.

Variante sclérosante diffuse

- Mutation **RET** (fréquente).
- Touche le sujet jeune ; FDR = Hashimoto, fibrose…
- Souvent les 2 lobes sont envahis ; **N+** **100 %** + métastases à distance (pulmonaires surtout, **10–15 %**) + ganglionnaires.
- Pas plus de mortalité. Anticorps anti-Tg ⊕ ; lymphocytes ⊕ ; **iodosensible**.

Variante à cellules hautes

- Plus rare ; hauteur des cellules = **2 à 3 ×** la largeur.
- Une composante **≥ 30 %** suffit pour le diagnostic. Aspect : cytoplasme rose pâle + riche en mitochondries.
- Sujet âgé, fréquente chez l'homme ; mutation **BRAF** surtout, ou **TERT**.
- Plus agressive, avec plus de récidives + mortalité ↑.
- Très représentée parmi les **« réfractaires à l'iode »**, avec possible transformation en anaplasique.

Variante cribriforme ou morulaire

- Femme jeune ; liée à la **PAF** (polypose adénomateuse familiale) → coloscopie.

Variante « hobnail » (cellules en clou de tapissier)

- Très rare ; BRAF, P53, Ki67 ≥ 10 %.
- **Très agressive avec Tg faible** (NB !).
- Architecture micropapillaire et de CPT, avec nécrose et mitoses ↑.

Autres : à cellules cylindriques, à cellules oncocytaires…

3. Carcinome vésiculaire (CVT)

- **15 %** des cancers de souche folliculaire (« CF » dans les notes) (FDR = carence iodée).
- Architecture vésiculaire **sans anomalies nucléaires du CPT**.
- **Critère diagnostique : invasivité** → invasion capsulaire et/ou vasculaire.
- **Stades anatomiques** : invasion minime ; avec angio-invasion ; invasion franche (≥ **4** emboles vasculaires) → franchissement total.
- Diffusion **hématogène**.

4. Carcinome oncocytaire (cellules de Hürthle)

- > **75 %** de cellules oncocytaires.
- Cellule oxyphile = riche en mitochondries ; peut être non tumorale ou tumorale (bénigne → maligne).
- Métastases ganglionnaires et à distance fréquentes.
- Critères de malignité : invasion capsulaire et/ou vasculaire.
- **Plus agressif que le CV** (métastases, survie, récidive…).
- **Réfractaire à l'iode** ; TEP ⊕.

> **NB — Définitions en histologie** : **forme** = **50 %** du tissu analysé ; **variante** = **30 %** du tissu analysé ; **contingent / inflexion** = existence diffuse de cellules éparses dans le tissu analysé.

5. Nouveautés de la classification OMS 2022

- L'entité « microcarcinome » est remplacée par le terme **carcinome infracentimétrique**.
- Le **cancer oncocytaire** est considéré comme une **entité à part** ; ce n'est plus une variante du CPT. **[à vérifier]** *à vérifier : le carcinome oncocytaire (Hürthle) était classé comme variante du carcinome vésiculaire (OMS 2004) et est une entité distincte depuis l'OMS 2017*
- **Cancer de haut grade** : regroupe (1) le **CVT de haut grade** (mitoses > **5 / 2 mm²** et/ou nécrose) et (2) le **carcinome peu différencié**.

III. Facteurs étiologiques

1. Notion d'**irradiation** (++ cervicale) durant l'**enfance** (relation linéaire : RI ↑ → CPT ↑).
2. **Apport iodé** : carence → CVT ; excès → CPT (surcharge) (iode ↑ → CPT ↑).
3. ATCD familiaux : facteurs génétiques.
4. ATCD personnels de pathologies thyroïdiennes bénignes : dysthyroïdie, thyroïdite lymphocytaire chronique, goitre multinodulaire…
5. Mutation génétique = réarrangement du proto-oncogène **RET**.
6. Femme : multiparité, hormones féminines (récepteurs aux œstrogènes + à la progestérone sur les cellules de CPT ?).
7. Catastrophe nucléaire : **Tchernobyl**.

> **NB** — Le CPT n'est pas un problème de santé publique : prévalence ↓, pronostic ↑, mortalité ↓.

IV. Circonstances de découverte

- Mode de révélation le plus fréquent : **nodule thyroïdien** (NT = cancer dans **5 %** des cas chez l'adulte, **20 %** chez l'enfant).
- **ADP cervicale** : surtout CPT, avec ADP jugulo-carotidienne facilement palpable et analysée en échographie. Échographie : pour visualiser le nodule et guider la cytoponction.
- **Métastase à distance** (osseuse ou pulmonaire) ⇒ intérêt de l'**immunomarquage** : anti-Tg, PAX8, TTF1 ; puis échographie + cytoponction.
- **Découverte fortuite** : pièce de thyroïdectomie.
- **Incidentalome thyroïdien** : TEP FDG (fixation focale → **30 %** sont des cancers), MIBI… ; TDM cervico-thoraco-abdomino-pelvienne…

V. Facteurs pronostiques et stratification du risque

Le pronostic est globalement excellent, mais certains patients présentent une évolution défavorable.

1. Facteurs liés au patient

1. **Âge au moment du diagnostic** : le taux de mortalité est faible avant **40 ans** et augmente régulièrement avec l'âge (relation linéaire) ; seuils < **19 ans** et > **55 ans** à confirmer (« à conf. » dans les notes). Récidive ↑ chez les sujets jeunes et > **60 ans**.
2. **Sexe** : les hommes sont **3 ×** moins touchés que les femmes, mais la mortalité est plus forte chez l'homme (pourcentage de survie identique).
3. **Mutations** du gène **BRAF et/ou TERT** (+++ en association).

2. Facteurs liés à la tumeur initiale

1. **Taille de la tumeur** : augmentation de la taille → ↑ récidive et ↓ survie. Microcarcinome = survie excellente.
2. **Type histologique** : le CPT est de pronostic plus favorable que le CVT.
   - **Pronostic péjoratif** : à cellules hautes ; à cellules cylindriques ; sclérosant diffus ; CV invasif ; insulaire ; hobnail (à cellules en clou de tapissier) ; oxyphile (à cellules de Hürthle).
3. **Multifocalité / bilatéralité** +++ : fréquente dans les CPT. Selon certaines études : ⊕ récidive, ⊕ métastases à distance, ⊕ mortalité.
4. **Invasion vasculaire** : ↓ survie dans le CVT.
5. **Envahissement extrathyroïdien** : ↑ récidive, ⊕ métastases, ⊕ mortalité.
6. **Métastases ganglionnaires** :
   - ↑ récidive locale ⇒ **échographie recommandée avant toute thyroïdectomie totale** ;
   - chez le sujet âgé → ↓ survie ;
   - compartiments latéraux II, III et IV : moins bon pronostic que le compartiment central.
7. **Métastases à distance** : ↓ survie ; si présentes au diagnostic initial → pronostic défavorable quel que soit le type histologique.

3. Facteurs liés au traitement initial

1. **Étendue de la chirurgie** : moins de récidives et de métastases si thyroïdectomie totale.
2. **Traitement ablatif par ^{131}I** : patients à haut risque → ↓ significative du risque de récidive ; patients à faible risque → controversé.
3. **Traitement secondaire par ^{131}I** : associé à une survie prolongée, notamment si métastases.

Autres facteurs : retard diagnostique ; retard de prise en charge ; suivi régulier.

4. Stratification du risque

Plusieurs scores ont été proposés pour définir des groupes à haut risque ou à bas risque de récidive ou de décès (**TNM, ATA, ETA, AGES, MACIS**).

- **Intérêt** : identification des formes graves, dépistage des récidives → traitement optimal ; éviction d'un traitement lourd chez les patients porteurs de formes de bon pronostic.

Classification TNM (8e édition, 2017) — évalue le risque de mortalité

Catégorie	Définition
Tx	Tumeur primitive non évaluée
T1a	Tumeur ≤ **1 cm** (avec ou sans extension extrathyroïdienne **microscopique**)
T1b	**1 cm** < tumeur ≤ **2 cm** (idem)
T2	**2 cm** < tumeur ≤ **4 cm** (idem)
T3a	Tumeur > **4 cm** (idem)
T3b	Tumeur avec extension **macroscopique** aux muscles péri-thyroïdiens (sterno-thyroïdien, omo-hyoïdien, sterno-hyoïdien, thyro-hyoïdien…)
T4a	Quelle que soit la taille : extension extrathyroïdienne et invasion des tissus sous-cutanés, larynx, trachée, œsophage ou nerf récurrent
T4b	Quelle que soit la taille : invasion du fascia prévertébral, de la carotide ou des vaisseaux médiastinaux
Nx	Statut ganglionnaire non évalué
N0	Absence d'atteinte ganglionnaire
N1a	Atteinte ganglionnaire des secteurs **VI** (prétrachéal et récurrentiel) ou **VII** (médiastinal supérieur)
N1b	Atteinte ganglionnaire des secteurs latéro-cervicaux II, III, IV et le V ou rétropharyngés
Mx	Métastases non évaluées
M0	Absence de métastase
M1	Métastase à distance

> **NB** — N'oubliez pas le **(m)** si multifocal ou **(b)** si bilatéral. TNM **2017** — AJCC **2018**.

Stades (TNM 8e édition)

Stade	Âge < 55 ans	Âge ≥ 55 ans
I	Tout T, tout N, M0	T1 et T2, N0, M0
II	Tout T, tout N, M1	T1 et T2 avec N1 M0 ; T3 avec N0 M0 ou N1
III	—	T4a, quel que soit N
IVa	—	T4b, quel que soit N
IVb	—	M1

Score MACIS — évalue le risque de mortalité à 25 ans

MACIS = **M**étastase – **A**ge – **C**hirurgie (complétude) – **I**nvasion – **S**ize (taille).

Item	Points
Âge	< **40 ans** : **+3,1** ; ≥ **40 ans** : **+0,08 × âge**
Taille	Taille de la tumeur (cm) × **0,3**
Chirurgie incomplète	**+1**
Invasion	**+1**
Métastases	**+3**

→ Score < **6** = bon pronostic ; ≥ **8** = mauvais pronostic.

Classification ATA 2015 — selon le risque de récidive

NB 1 — Histologie défavorable (péjorative) :

1. CPT → variantes à cellules hautes, à cellules en clou de tapissier, à cellules cylindriques ;
2. CVT → variante à cellules oxyphiles (Hürthle) ;
3. peu différencié.

NB 2 — Classification de l'atteinte ganglionnaire :

- **Minime (limitée)** : ≤ **5** ganglions métastatiques de Ø < **2 mm**.
- **Intermédiaire** : ≤ **5** ganglions avec **2 < Ø < 10 mm**, pas d'extension capsulaire.
- **Importante** : atteinte ganglionnaire clinique (N1) ; > **5** ganglions et/ou Ø entre **10 et 30 mm** et/ou effraction capsulaire.
- **Sévère** : au moins une ADP > **30 mm**.

NB 3 — Différences entre classifications ATA 2015 et ETA 2015 :

ATA 2015	ETA 2015
3 niveaux de risque : faible, intermédiaire, élevé	**4 niveaux** : très faible, faible, intermédiaire, élevé
Risque élevé : > **5** ganglions et/ou 1 ADP > **3 cm** et/ou franchissement capsulaire	Risque élevé : 1 ganglion infiltré
Inclut le BPT (balayage post-thérapeutique) dans les critères	Non (✗)
Ne suit pas les recommandations de l'OMS	Les suit (✓)

Aide-mémoire (post-it des notes)

- **Nodule thyroïdien suspect (échographie)** : solide ; > **3 cm** ; hypoéchogène ; irrégulier ; contours flous ; halo incomplet ; plus épais que large ; microcalcifications ; vascularisation anarchique ; « EC » (abréviation non développée dans les notes).
- **ADP suspecte (échographie)** : arrondie ; > **1 cm** ; sans hile ; faible vascularisation périphérique ; thyroïdomimétique ; nécrotique ; adhérente ; « EU » ; « EC » (abréviations non développées dans les notes).
- **Causes possibles si TSH < 30** (après sevrage) : (1) non-arrêt de la LT4 ; (2) erreur de dosage ; (3) insuffisance thyréotrope ; (4) métastase sécrétante.
- **Règles de radioprotection** : distanciation ; isolement ; lavage séparé des vêtements et des ustensiles ; douche ; boissons ↑, jus, laxatif, mictions ↑ ; hospitalisation dans une chambre plombée, connectée à des cuves de décantation.

Classification ATA 2015 : critères, risque de récidive et conduite à tenir

Risque	Critères	CAT (irathérapie)
Faible **0 à 10 %** de récidive **[à vérifier]** *à vérifier : ATA 2015 ≈ faible < 5 %, intermédiaire 5–20 %, haut > 20 %*	• Pas d'histologie agressive • Pas de métastase à distance • Chirurgie complète • TNM : pT1a, pT1b, pT2 sans EET ; N0 ou Nx ou N1 minime (≤ **5** ganglions de Ø < **2 mm**) • Pas d'invasion vasculaire • µCPT uni- ou multifocal ± mutation BRAF • NIFTP > **4 cm**, BRAF ⊖ • CPT variante vésiculaire encapsulé intrathyroïdien • CVT intrathyroïdien avec invasion capsulaire et/ou invasion vasculaire minime (< **4** emboles) ; T1–T2–T3a • Si irathérapie : pas de foyer en dehors du lit thyroïdien	Iode **à discuter** : **0 à 30 mCi**, sous TSH recombinante

Risque	Critères	CAT (irathérapie)
Intermédiaire **15 à 20 %** de récidive	• pT1 et pT2, N0 ou Nx avec **EET microscopique** • pT3a • N1 → atteinte ganglionnaire intermédiaire (> **5** ADP) ou importante mais < **3 cm** ; N1 clinique (= palpable) • Histologie péjorative • CPT avec invasion vasculaire < **4** emboles • Si irathérapie : fixation ganglionnaire au BPT	Iode **recommandé** : **50 à 100 mCi**, TSH recombinante ou sevrage
Haut **30 à 60 %** de récidive	• Résection incomplète • pT3b et pT4, tout N • N1 = atteinte ganglionnaire sévère (ADP > **3 cm**) • Invasion vasculaire > **4** emboles pour CPT ou CVT **[à vérifier]** *à vérifier : en ATA 2015, invasion vasculaire extensive (> 4 foyers) = haut risque pour le CVT ; dans le CPT, toute invasion vasculaire = risque intermédiaire* • Présence de métastase (M1) • Contingent histologique peu différencié • Taux de Tg ↑↑ en postopératoire	Iode **indiqué** : **100 à 200 mCi**, sevrage

Tableau imprimé : « Stadification du risque de rechute » (ATA 2015)

Groupe	Type	Critères	Risque de récidive
Faible risque (tous les critères)	Papillaire	Pas d'extension extrathyroïdienne ; R0 ; N0 ou N1 < 5 métastases < **2 mm** ; M0 ; pas d'invasion vasculaire ; pas d'histologie agressive ; BRAFV600E uniquement si < **1 cm**	**1–6 %**
	Vésiculaire	Intrathyroïdien ; invasion capsulaire ; invasion vasculaire minime (< **4** foyers)	**2–3 %**
Risque intermédiaire (1 critère parmi)	Papillaire	Invasion **microscopique** du tissu péri-thyroïdien (**3–8 %**) ; symptômes (**9 %**) ; BRAFV600E uniquement si < **4 cm** (**10 %**) ; histologie agressive (**15 %**) ; invasion vasculaire (**15–30 %**) ; micro-CP multifocal avec extension extrathyroïdienne BRAFV600E (**20 %**) ; N1 clinique ou > 5 N+ (< **3 cm**) (**20 %**) ; métastase ganglionnaire fixant l'iode	cf. valeurs entre parenthèses
	Vésiculaire	N1 clinique ou > 5 N+ (< **3 cm**) ; métastase ganglionnaire fixant l'iode	**20 %**
Haut risque (1 critère parmi)	Papillaire	Extension extrathyroïdienne **macroscopique** (**30–40 %**) ; N1 > **3 cm** (**30 %**) ; extension extraganglionnaire (**40 %**) ; BRAFV600E + TERT (> **40 %**) ; Tg postopératoire évoquant des métastases à distance (**100 %**) ; R1 (**100 %**) ; M+ (**100 %**)	cf. valeurs entre parenthèses
	Vésiculaire	Invasion vasculaire extensive (> **4** foyers) (**30–55 %**) ; Tg postopératoire évoquant des métastases à distance (**100 %**) ; R1 (**100 %**) ; M+ (**100 %**)	cf. valeurs entre parenthèses

> **NB ! Carcinome peu différencié** : néoplasme de souche vésiculaire qui présente une différenciation vésiculaire limitée.
> - Critères diagnostiques (2007), modifiés en 2022 (voir OMS 2022) :
>   1. architecture solide, trabéculaire ou insulaire ;
>   2. absence de critère nucléaire du CP ;
>   3. au moins un des critères suivants : noyaux convolutés ; au moins **3 mitoses / 10 champs** à fort grossissement (**5 / 2 mm²**) ; nécrose.
> - Extension extrathyroïdienne fréquente + emboles vasculaires ⊕.

Carcinome indifférencié : tumeur hautement maligne composée de cellules indifférenciées présentant des caractéristiques immunohistochimiques et ultrastructurales de différenciation épithéliale.

- Infiltration large du parenchyme thyroïdien et extrathyroïdien.
- Trouver un contingent différencié pour confirmer la nature thyroïdienne.
- Expression fréquente : P53, Ki67, kératine.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les 3 propriétés des cellules de CDT exploitées en PEC ?	Production de Tg, captation de l'iode, sensibilité à la TSH.
2. Quel est le critère diagnostique du carcinome vésiculaire ?	L'invasivité : invasion capsulaire et/ou vasculaire (diffusion hématogène).
3. Quels sont les critères du NIFTP ?	Encapsulé, bien limité, sans effraction capsulaire, emboles, nécrose ; mitoses < 3 ; BRAF ⊖, RAS ⊕.
4. À partir de quelle proportion parle-t-on de variante à cellules hautes ?	Composante ≥ 30 % (cellules 2–3 × plus hautes que larges).
5. Définir T1a, T3a et T3b (TNM 8e éd.).	T1a ≤ 1 cm ; T3a > 4 cm ; T3b = extension macroscopique aux muscles péri-thyroïdiens.
6. Stade d'un patient de 45 ans M1 ?	Stade II (< 55 ans : tout M1 = stade II).
7. Quelle activité d'^{131}I pour un patient ATA haut risque ?	Iode indiqué : 100 à 200 mCi, après sevrage.
8. Définition d'une atteinte ganglionnaire « minime » ?	≤ 5 ganglions métastatiques de Ø < 2 mm.